

Aufgabe 4

Roulette

a) Lösungserwartung:

$$P(X \geq 4) \approx 0,171$$

Da die Spieldurchgänge voneinander unabhängig sind und somit die Ergebnisse der vorherigen Spielrunden keine Auswirkungen auf die nachfolgenden Spielrunden haben, kann der Spieler seine Gewinnchancen mit dieser Strategie nicht beeinflussen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall für $P(X \geq 4)$: $[0,1; 0,2]$ bzw. $[10 \%; 20 \%]$
- Ein Punkt für die Angabe, dass der Spieler seine Gewinnchancen mit dieser Strategie nicht erhöhen kann, und eine korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:

$$\left(\frac{19}{37}\right)^{10} \approx 0,00128$$

Mögliche Vorgehensweise:

Bei zehn aufeinanderfolgenden verlorenen Spielrunden beträgt der Verlust € 10.230.

Endet die Spielerie mit einem Gewinn, so beträgt dieser € 10.

Erwartungswert für einen Gewinn: $(1 - 0,00128) \cdot 10 - 0,00128 \cdot 10230 \approx -3,11$

Ein negativer Erwartungswert zeigt, dass dieses Spiel langfristig gesehen für die Spielerin ungünstig ist.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: $[0,0012; 0,0013]$
- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis.